実験班　難易度 ★★☆

何が 2 次元なのか？

山本 裕喜

1　はじめに

2 次元とは何でしょうか。一般に 2 次元というと奥行きがない、つまり縦と横方向だけだ！と思い浮かべるかと思います。私もそう思います。

私たちは 2 次元物質を実験しました。2 次元物質とは何ぞや？原子自体が 3 次元なんだから 2 次元の物質なんてあるのか？と思われるかと思います。その考え方、大切です。そう思ったあなたはぜひ物理学をやりましょう。さて、では具体的に 2 次元物質を見てみましょう。

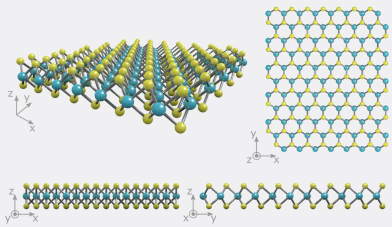


図 1:　二硫化モリブデン (MoS_2) の単層 (出典:Ossila.com)

図 1が私たちが実験した二硫化モリブデン (MoS_2) の単層の結晶構造です。単層というのは字の如く 1 枚の層で、もともと多数の層が積み重なっていできていた結晶から 1 枚をひっぺはがした (劈開した) のが単層です。

言いたいことはわかります。これのどこが 2 次元なのか？と思われるでしょう。確かに図 1をみると結晶構造が 3 次元的な構造をしています。しかしよく見てください。x, y 方向には広がっている一方で z 方向には広がっていません。ここがポイントです。私たちが物質の研究をするとき、特に気になるのは電子の運動です。z 方向に広がりがないとき、電子の運動はどうなってしまうのでしょうか？

2　閉じ込められた電子

電子は二硫化モリブデン (MoS_2) の単層のなかで運動するのですが、x, y 方向には広大に動けそうな一方で z 方向にはあまり動けそうにありません。言い換えれば電子が z 方向にあまり動けないように閉じ込められてしまっています。

ここで量子力学が登場します。井戸型ポテンシャルと呼ばれる模型を仮定すると電子が幅 L_z の空間に閉じ込められているとき z 方向の運動によるエネルギー E_z はとびとびの値になり、自然数 n や定数 C をもちいて

$$E_{zn} = \frac{C}{L_z^2} n^2 \qquad (1)$$

となることが知られています。n とは n 番目に低いエネルギーということです。例えば z 方向の運動のエネルギーが一番低い状態 E_{z1} と次に低い状態 E_{z2} との間には

$$\Delta E_z = E_{z2} - E_{z1} = \frac{3C}{L_z^2} \qquad (2)$$

ものエネルギー差があり、この分だけエネルギーが上昇しないと z 方向の電子の運動は変わらないのです。

今 L_z は原子 1 つ分、つまり 10^{-10} m 程度 (1 Å 程度) の大きさです。それが 2 乗分の 1 で入ってくるため、z 方向の運動が変化するのに必要なエネルギー ΔE_z がかなり大きな値になってしまい、もはや z 方向の運動のエネルギーは E_{z1} に固定されてしまいます。したがって結晶の構造は 3 次元的なのに、電子の運動の z 方向は固定され x, y 方向の運動しか変わることができないという不思議な状態になります。

3　波数空間

少し物理学の用語を使って考えてみましょう。物質の中の電子の運動を考えるとき私たちはよく波数 k と呼ばれるものを考えます。波数 k というのは運動量 p に関連した量でプランク定数 h を用いて

$$p = \frac{h}{2\pi} k \qquad (3)$$

という関係があります。今は x, y, z の方向があるため波数はそれぞれの方向に対して k_x, k_y, k_z というように考えます。

先ほど L_z が小さくて z 方向の運動のエネルギー E_z が E_{z1} に固定されてしまうと紹介しました。これを z 方向の波数 k_z を使った数式で表すと

$$E_{z1} = \frac{p_z^2}{2m} = \frac{h^2}{2m(2\pi)^2} k_z^2 \qquad (4)$$

となります。つまり z 方向の運動のエネルギー E_z が E_{z1} に固定されるというのは z 方向の波数 k_z が固定されてしまうことを意味します。なお薄膜は L_z が非常に小さいために井戸型ポテンシャルを適応するのは本当は良い近似とはならず、k_z 自体も考えることも難しいです。それほど薄膜は薄いのです。

はじめに私は電子の運動を気にしているといいました。固体の中の電子を考える際は電子の位置よりも電子の運動のほうが大切になる場合があり、私たちは位置ではなく波数 k で空間を考えることがあります。このような空間を私たちは波数空間と呼んでいます。

今、波数空間のうち z 方向の k_z は考えることができません！残っているのは k_x, k_y の x, y 方向、つまり 2 次元です！だから私たちは結晶構造が 3 次元的だったとしても「波数空間が 2 次元」のため 2 次元物質と呼んでいるのです。